



**IUS**  
INSTITUT  
UNIVERSITAIRE  
DES SCIENCES

## Institut Universitaire des sciences

---

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°8 Administration Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismaël SAINT AMOUR

Date : 22/04/2026

## Installation du Prometheus

```
clif@ubuntuserver: ~  
clif@ubuntuserver:~$ sudo apt update  
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Réception de :2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7 661 B]  
Atteint :3 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease  
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Atteint :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 919 kB]  
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 624 kB]  
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [259 kB]  
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [346 kB]
```

```
clif@ubuntuuserver: ~$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.11.0/prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz
--2026-04-22 19:40:47-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.11.0/prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-22T20%3A15%3A15Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-22T19%3A15%3A07Z&ske=2026-04-22T20%3A15%3A15Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=m4C1lDe9paSRNlnmrqsSx%2FeQtr%2FXSBAd67sftXmqK00%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkiOiJoicmVsZWZzZS1hc3NldHMuzZl0aHvidXNlcmNvb3RlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3Njg5MDQ1MywibmJmIjoxNzc2ODg2ODUzLCJwYXRoIjoicmVsZWZzZWZzZ2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcnUud2luZG93cy5uZXQifQ.boDYWHQBByr6KaUMLP6Z9GInYZAdD0Uj2sfMh0sFlQjc&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-22 19:40:53-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-22T20%3A15%3A15Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-22T19%3A15%3A07Z&ske=2026-04-22T20%3A15%3A
```



## Téléchargement du Prometheus

```

clif@ubuntuuserver: ~
Last login: Fri Apr 24 23:58:01 2026 from 192.168.0.233
clif@ubuntuuserver:~$ wget -c https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.52.0/prometheus-2.52.0.linux-
amd64.tar.gz
--2026-04-25 18:51:30-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.52.0/prometheus-2.52.0.linux-amd6
4.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com):[140.82.112.4]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/768138e4-e78f-4fb9-b334-9
59077fdbf25?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprometheus-2.52.
0.linux-amd64.tar.gz&rscst=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-
b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-25T18%3A38%3A17Z&ske=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&sk=b&skv=2018-11-09&sig=DfApsUwKv0t6zEVL9i
5eiT26n0NKdswZsdcayFv%2BpE%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkiOjoicmVsZWZfZS1h
c3NldHMud2l0aHViXNlcmNvbmlnbnRlbnQyY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3ZnE0NDg5MCMwibmJmIjoxNzc3MTQzMDkwbCJwYXR0IjoicmVsZWZfZ
WZfZC2V0cHJvZHVhZGlvbi5ibG9iLmNvcmluUud2LuZG93c3Y5uXQifQ.BB_CDN7cqUXZ1MveAIbJovUPH1D_Kks8wNoZyBKAQ&response-content-disp
osition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2026-04-25 18:51:30-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/768138e4-e
78f-4fb9-b334-959077fdbf25?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dp
rometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&rscst=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398
a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-25T18%3A38%3A17Z&ske=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&sk=b&skv=2018-11-09&sig=DfA
psUwKv0t6zEVL9i5eiT26n0NKdswZsdcayFv%2BpE%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkiOjoicmVsZWZfZS1h
c3NldHMud2l0aHViXNlcmNvbmlnbnRlbnQyY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3ZnE0NDg5MCMwibmJmIjoxNzc3MTQzMDkwbCJwYXR0IjoicmVsZWZfZ
WZfZC2V0cHJvZHVhZGlvbi5ibG9iLmNvcmluUud2LuZG93c3Y5uXQifQ.BB_CDN7cqUXZ1MveAIbJovUPH1D_Kks8wNoZyBKAQ&response
-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application
%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.109.13
3, 185.199.108.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com):[185.199.111.133]:443... connec
ted.

```

```

clif@ubuntu-server: ~$ curl -X GET https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/768138e4-e78f-44fb9-b334-959077fdbf25?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&rscst=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-25T18%3A38%3A31Z&ske=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&skvs=b&skv=2018-11-09&sig=DfApSUwKv0t6zEVL9i5eiIjoxNzc3MTQzMDkWLcjWYXR0IjoicmVsZWZfc2V0chJvZHVhdGlvbi5ibG9iLmNmcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.BB_CDN7cqUXZlMveAIbJovUPH1D_Kks8wNoZxyBKAQ&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream] [following]
--2026-04-25 18:51:30-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/768138e4-e78f-44fb9-b334-959077fdbf25?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&rscst=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-25T18%3A38%3A31Z&ske=2026-04-25T19%3A38%3A55Z&skvs=b&skv=2018-11-09&sig=DfApSUwKv0t6zEVL9i5eiIjoxNzc3MTQzMDkWLcjWYXR0IjoicmVsZWZfc2V0chJvZHVhdGlvbi5ibG9iLmNmcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.BB_CDN7cqUXZlMveAIbJovUPH1D_Kks8wNoZxyBKAQ&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)[185.199.111.133]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 104659766 (100M), 104611479 (100M) remaining [application/octet-stream]
Saving to: 'prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz'

prometheus-2.52.0.linux-amd64 100%[=====>] 99,81M 72,4KB/s in 22m 42s

2026-04-25 19:14:13 (75,0 KB/s) - 'prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz' saved [104659766/104659766]

clif@ubuntu-server:~$ |

```

Creation de l'utilisateur system:

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter
clif@ubuntuuserver:~$
```

```
clif@ubuntuserver: ~/promet X + v - □ X
Last login: Sun Apr 26 19:47:40 2026 from 192.168.1.219
clif@ubuntuserver:~$ sudo apt install wget tar -y
[sudo] password for clif:
Sorry, try again.
[sudo] password for clif:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
wget est déjà la version la plus récente (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget passé en « installé manuellement ».
tar est déjà la version la plus récente (1.35+dfsg-3build1).
tar passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis
à jour.
clif@ubuntuserver:~$ tar -xvzf prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar
.gz
prometheus-3.11.0.linux-amd64/
prometheus-3.11.0.linux-amd64/prometheus
prometheus-3.11.0.linux-amd64/LICENSE
prometheus-3.11.0.linux-amd64/prometheus.yml
prometheus-3.11.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-3.11.0.linux-amd64/promtool
```

Copier les  
fichiers



```
clif@ubuntuuserver:~$ cd prometheus-3.11.0.linux-amd64
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus /usr/local/bin/
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp promtool /usr/local/bin/
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo mkdir /etc/prometheus /var/lib/prometheus
mkdir: cannot create directory '/etc/prometheus': File exists
mkdir: cannot create directory '/var/lib/prometheus': File exists
```

```
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus.yml /etc/prometheus/
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chown -R $USER:$USER /etc/prometheus /var/lib/prometheus
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-reload
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.service → /etc/systemd/system/prometheus.service.
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl start prometheus
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ tar -xvzf node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
tar (child): node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp node_exporter-1.7.0.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
cp: cannot stat 'node_exporter-1.7.0.linux-amd64/node_exporter': No such file or directory
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/systemd/system/node_exporter.service
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-reload
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl start node_exporter
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl
```

**Configuration principale**



```
clif@ubuntuserver: ~/promet x + v - □ X
porter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /et
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /et
c/systemd/system/prometheus.service
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chown -R
prometheus:prometheus /etc/prometheus
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chown -R
prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chmod -R
775 /var/lib/prometheus
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl
l daemon-reload
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl
l start prometheus
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl
l enable prometheus
clif@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl
l status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; en>
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 21:14:06 UTC>
 Main PID: 2430 (prometheus)
    Tasks: 6 (limit: 4601)
   Memory: 20.8M (peak: 34.2M)
      CPU: 533ms
   CGroup: /system.slice/prometheus.service
           └─2430 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/et>

avril 26 21:14:06 ubuntuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
```

Vérification

```
clif@ubuntuuserver: ~/promet x + v - □ X
l enable prometheus
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl
l status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; en>
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 21:14:06 UTC>
   Main PID: 2430 (prometheus)
     Tasks: 6 (limit: 4601)
    Memory: 20.8M (peak: 34.2M)
       CPU: 533ms
    CGroup: /system.slice/prometheus.service
            └─2430 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/et>

avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>
avril 26 21:14:06 ubuntuuserver prometheus[2430]: time=2026-04-2>

clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /et
c/systemd/system/node_exporter.service
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemct
l restart prometheus
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://l
ocalhost:9090
<a href="/query">Found</a>.
```

```
clif@ubuntuuserver: ~/promet × + ▾ - □ ×
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://localhost:9090
<a href="/query">Found</a>.

clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ Status → Targets
Status: command not found
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo apt install -y software-properties-common apt-transport-https
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.49.4).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 970 o dans les archives.
Après cette opération, 36,9 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.8.3 [3 970 B]
3 970 o réceptionnés en 0s (10,4 ko/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 161609 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_2.8.3_all.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (2.8.3) ...
```



Accéder : <http://IP-SERVER:9090>

The screenshot shows the Prometheus web interface in a browser. The address bar displays '192.168.1.115:9090/query'. The interface includes a search bar with the placeholder 'Enter expression (press Shift+Enter for newlines)' and an 'Exécuter' button. Below the search bar are tabs for 'Tableau', 'Graphique', and 'Expliquer'. A status bar indicates 'Temps d'évaluation'. The main content area shows the message 'Aucune donnée interrogée pour le moment'. At the bottom, there is a button labeled '+ Ajouter une requête'.

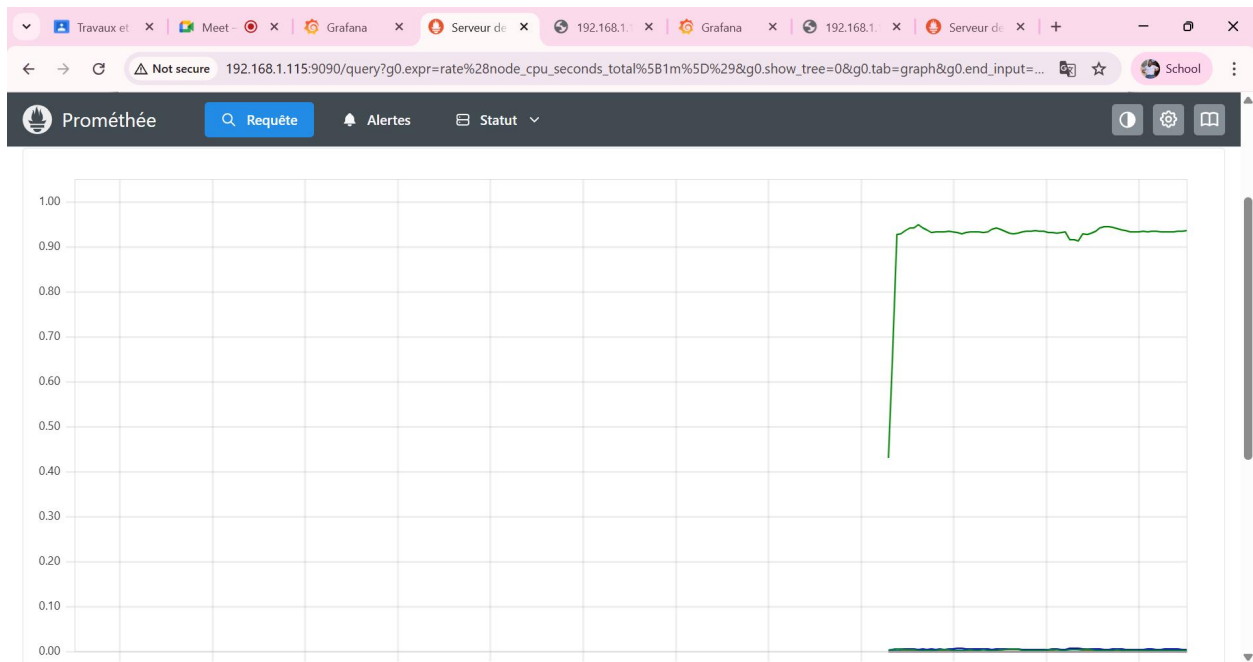
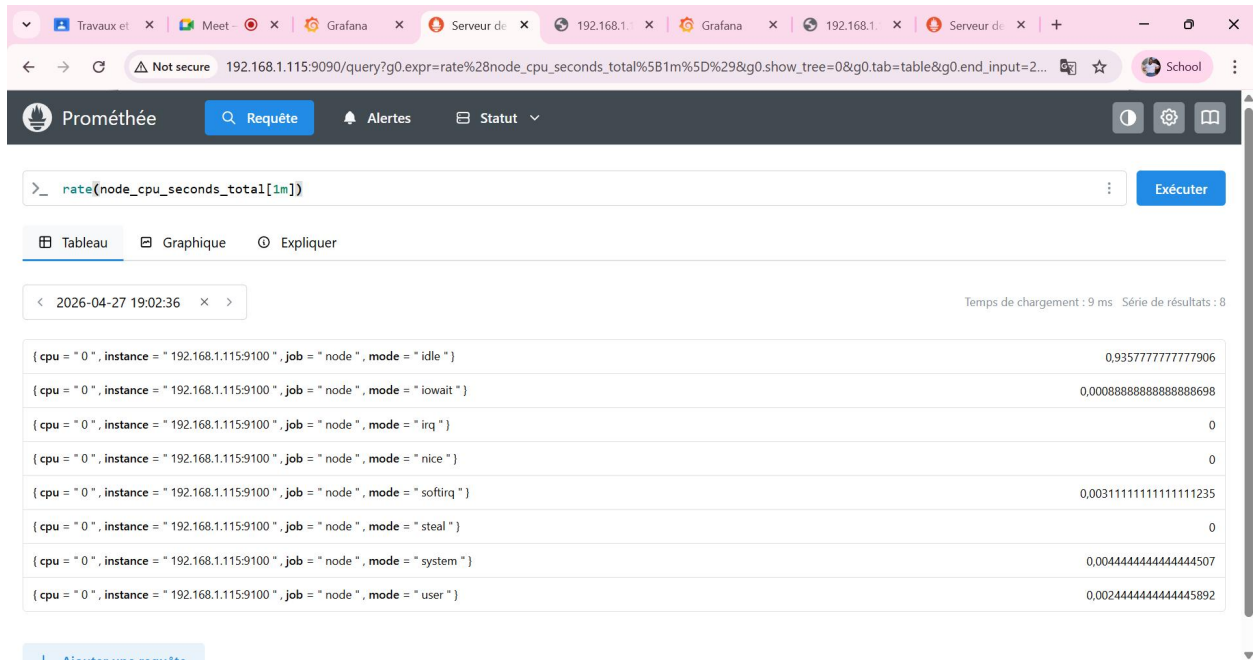
Accéder : <http://IP-SERVER:9100/metrics>

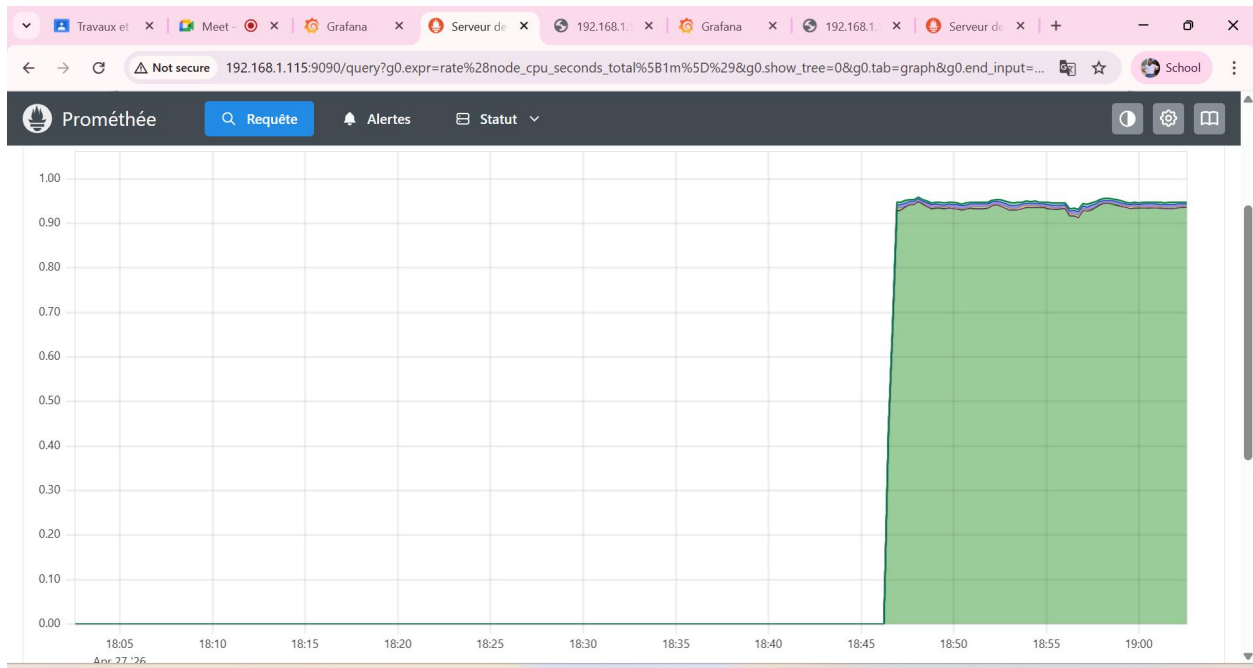
The screenshot shows the Prometheus web interface displaying Go runtime metrics. The address bar displays '192.168.1.115:9100/metrics'. The metrics are listed as follows:

```
# AIDE go_gc_duration_seconds Un résumé de la durée de pause des cycles de récupération des déchets.
# TYPE go_gc_duration_seconds résumé
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 2.2487e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 2.9023e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 3.3344e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 4.001e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.000208499
go_gc_duration_seconds_sum 0.00148723
go_gc_duration_seconds_count 33
# AIDE go_goroutines Nombre de goroutines existantes.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 9
# AIDE go_info Informations sur l'environnement Go.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.22.3"} 1
# AIDE go_memstats_alloc_bytes Nombre d'octets alloués et encore utilisés.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 2.092032e+06
# AIDE go_memstats_alloc_bytes_total Nombre total d'octets alloués, même s'ils ont été libérés.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total compteur
go_memstats_alloc_bytes_total 4.6267576e+07
# AIDE go_memstats_buck_hash_sys_bytes Nombre d'octets utilisés par la table de hachage du compartiment de profilage.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.46669e+06
# AIDE go_memstats_frees_total Nombre total de libérations.
# TYPE go_memstats_frees_total compteur
go_memstats_frees_total 561004
# AIDE go_memstats_gc_sys_bytes Nombre d'octets utilisés pour les métadonnées du système de récupération de mémoire.
# TYPE go_memstats_gc_sys_bytes gauge
go_memstats_gc_sys_bytes 3.134808e+06
# AIDE go_memstats_heap_alloc_bytes Nombre d'octets de tas alloués et encore utilisés.
# TYPE go_memstats_heap_alloc_bytes gauge
go_memstats_heap_alloc_bytes 2.092032e+06
# AIDE go_memstats_heap_idle_bytes Nombre d'octets de tas en attente d'utilisation.
# TYPE go_memstats_heap_idle_bytes gauge
go_memstats_heap_idle_bytes 4.235264e+06
# AIDE go_memstats_heap_inuse_bytes Nombre d'octets de tas utilisés.
```



## Test Pratique





## Test de Targets

Sélectionner le pool de scr  Filtre par santé cible  Filtre par point de terminaison ou par étiquettes

| Point de terminaison                                                              | Étiquettes                                                                      | Dernière éraflure              | État                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="http://192.168.1.115:9100/metrics">http://192.168.1.115:9100/metrics</a> | instance " 192.168.1.115:9100 " travail = " noeud "                             | Il y a 7,518 secondes<br>15 ms | 1/1 sur <span style="color: green;">●</span> EN HAUT |
| <a href="http://localhost:9090/metrics">http://localhost:9090/metrics</a>         | application " prométhée " instance = " localhost:9090 " travail = " prométhée " | Il y a 3,882 secondes<br>6 ms  | 1/1 sur <span style="color: green;">●</span> EN HAUT |

```
clif@ubuntu: ~  
clif@ubuntu:~$ top  
top - 20:01:16 up 2:46, 2 users, load average: 1,26, 0,40, 0,14  
Tasks: 128 total, 3 running, 125 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 53,3 us, 44,6 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 2,1 si, 0,0 st  
MiB Mem : 3916,3 total, 2118,7 free, 709,2 used, 1337,4 buff/cache  
MiB Swap: 2320,0 total, 2320,0 free, 0,0 used. 3207,1 avail Mem
```

| PID  | USER    | PR  | NI  | VIRT    | RES    | SHR    | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND                 |
|------|---------|-----|-----|---------|--------|--------|---|------|------|---------|-------------------------|
| 7970 | clif    | 20  | 0   | 5684    | 1984   | 1868   | R | 49,5 | 0,0  | 0:32.41 | yes                     |
| 7984 | clif    | 20  | 0   | 5684    | 1984   | 1868   | R | 49,5 | 0,0  | 0:16.25 | yes                     |
| 3599 | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,7  | 0,0  | 0:31.50 | kworker/0:3-events      |
| 7992 | clif    | 20  | 0   | 11916   | 6032   | 3756   | R | 0,7  | 0,2  | 0:00.05 | top                     |
| 6239 | grafana | 20  | 0   | 2029260 | 293248 | 172504 | S | 0,3  | 7,3  | 0:27.17 | grafana                 |
| 1    | root    | 20  | 0   | 22868   | 14060  | 9568   | S | 0,0  | 0,4  | 0:09.48 | systemd                 |
| 2    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kthreadd                |
| 3    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | pool_workqueue_release  |
| 4    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_g         |
| 5    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_p         |
| 6    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-slub_         |
| 7    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-netns         |
| 12   | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-mm_pe         |
| 13   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_kthread       |
| 14   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_rude_kthread  |
| 15   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_trace_kthread |
| 16   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.81 | ksoftirqd/0             |
| 17   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:01.25 | rcu_preempt             |
| 18   | root    | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.05 | migration/0             |
| 19   | root    | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | idle_inject/0           |
| 20   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | cpuhp/0                 |
| 21   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kdevtmpfs               |
| 22   | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-inet_         |
| 23   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kauditd                 |
| 24   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | khungtaskd              |

```
clif@ubuntu: ~  
%Cpu(s): 55,6 us, 44,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0,0 st  
MiB Mem : 3916,3 total, 2118,7 free, 709,1 used, 1337,6 buff/cache  
MiB Swap: 2320,0 total, 2320,0 free, 0,0 used. 3207,2 avail Mem
```

| PID  | USER    | PR  | NI  | VIRT    | RES    | SHR    | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND                 |
|------|---------|-----|-----|---------|--------|--------|---|------|------|---------|-------------------------|
| 7970 | clif    | 20  | 0   | 5684    | 1984   | 1868   | R | 48,0 | 0,0  | 0:58.89 | yes                     |
| 7984 | clif    | 20  | 0   | 5684    | 1984   | 1868   | R | 48,0 | 0,0  | 0:42.72 | yes                     |
| 5594 | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,7  | 0,0  | 0:15.40 | kworker/0:2-events      |
| 6239 | grafana | 20  | 0   | 2029260 | 293256 | 172504 | S | 0,7  | 7,3  | 0:27.52 | grafana                 |
| 803  | zabbix  | 20  | 0   | 22956   | 6096   | 4440   | S | 0,3  | 0,2  | 0:00.60 | zabbix_agentd           |
| 4818 | clif    | 20  | 0   | 1241184 | 20320  | 12388  | S | 0,3  | 0,5  | 0:04.56 | node_exporter           |
| 1    | root    | 20  | 0   | 22868   | 14060  | 9568   | S | 0,0  | 0,4  | 0:09.51 | systemd                 |
| 2    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kthreadd                |
| 3    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | pool_workqueue_release  |
| 4    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_g         |
| 5    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_p         |
| 6    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-slub_         |
| 7    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-netns         |
| 12   | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-mm_pe         |
| 13   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_kthread       |
| 14   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_rude_kthread  |
| 15   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_trace_kthread |
| 16   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.82 | ksoftirqd/0             |
| 17   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:01.26 | rcu_preempt             |
| 18   | root    | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.05 | migration/0             |
| 19   | root    | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | idle_inject/0           |
| 20   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | cpuhp/0                 |
| 21   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kdevtmpfs               |
| 22   | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-inet_         |
| 23   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kauditd                 |
| 24   | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | khungtaskd              |

```
clif@ubuntu:~$ pkill yes  
clif@ubuntu:~$
```

## Installation de Grafana

```
clif@ubuntu: ~/promet x + v - □ X
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on
this host.
clif@ubuntu: ~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo add-apt-
repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
"
Repository: 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable mai
n'
Description:
Archive for codename: stable components: main
More info: https://packages.grafana.com/oss/deb
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_pa
ckages_grafana_com_oss_deb-noble.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/archive
_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRe
lease
Réception de :3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRe
lease [7 661 B]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRele
ase
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRe
lease
Err :3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la cl
é publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 963FA27710458545
Atteint :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRel
ease
```



clif@ubuntuuserver: ~/promet

```
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Réception de :3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7 661 B]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease
Atteint :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [489 kB]
489 ko réceptionnés en 8s (59,0 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
4 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: La cible Packages (main/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Packages (main/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources
```



clif@ubuntuserver: ~/promet



W: La cible Packages (main/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible Packages (main/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr\_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible Translations (main/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

W: La cible CNF (main/cnf/Commands-amd64) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive\_uri-https\_packages\_grafana\_com\_oss\_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1

```

clif@ubuntu:server: ~/promet x + v
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-amd64) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Packages (main/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Packages (main/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-amd64) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
clif@ubuntu:server:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo apt install grafana -y

```

```

clif@ubuntu:server: ~/promet x + v
ckages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
clif@ubuntu:server:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo apt install grafana -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  grafana
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 274 Mo dans les archives.
Après cette opération, 1 028 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 grafana amd64 13.0.1 [274 MB]
80% [1 grafana 273 MB/274 MB 100%]
1,8 kB/s/274 Mo réceptionnés en 1h 5min 12s (70,1 ko/s)
Sélection du paquet grafana précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 161613 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ../grafana_13.0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de grafana (13.0.1) ...
Paramétrage de grafana (13.0.1) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user 'grafana' (UID 118) ...
info: Adding new user 'grafana' (UID 118) with group 'grafana' ...
info: Not creating home directory '/usr/share/grafana'.
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
  sudo /bin/systemctl daemon-reload
  sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing

```



```
clif@ubuntu:server: ~/promet x + v
(Lecture de la base de données... 161613 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../grafana_13.0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de grafana (13.0.1) ...
Paramétrage de grafana (13.0.1) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user 'grafana' (UID 118) ...
info: Adding new user 'grafana' (UID 118) with group 'grafana' ...
info: Not creating home directory '/usr/share/grafana'.
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
    sudo /bin/systemctl daemon-reload
    sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
    sudo /bin/systemctl start grafana-server
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntu:server: ~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ |
```



Verufication:

```
clif@ubuntuuser: ~/promet x + v - □ x

● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser>
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 22:43:37 UTC>
     Docs: http://docs.grafana.org
    Main PID: 7505 (grafana)
      Tasks: 11 (limit: 4601)
    Memory: 104.4M (peak: 104.7M)
       CPU: 2.792s
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─7505 /usr/share/grafana/bin/grafana server --con>
              └─7513 /usr/share/grafana/data/plugins-bundled/ela>

avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: t=2026-04-26T22:4>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: t=2026-04-26T22:4>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: t=2026-04-26T22:4>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: logger=grafana-ap>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: t=2026-04-26T22:4>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: logger=grafana-ap>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: logger=grafana-ap>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: t=2026-04-26T22:4>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: logger=grafana-ap>
avril 26 22:43:43 ubuntuuser grafana[7505]: t=2026-04-26T22:4>

clif@ubuntuuser:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ http://192.16
8.1.115:3000
-bash: http://192.168.1.115:3000: No such file or directory
clif@ubuntuuser:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://1
92.168.1.115:3000
<a href="/login">Found</a>.

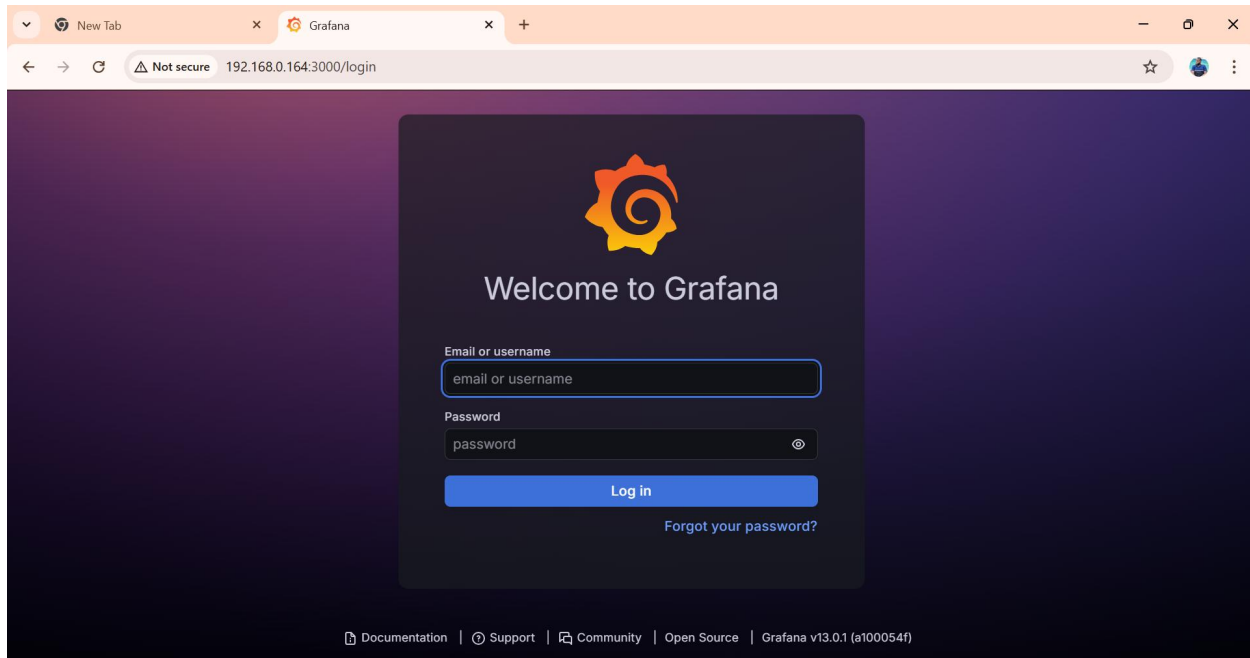
clif@ubuntuuser:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKN
```

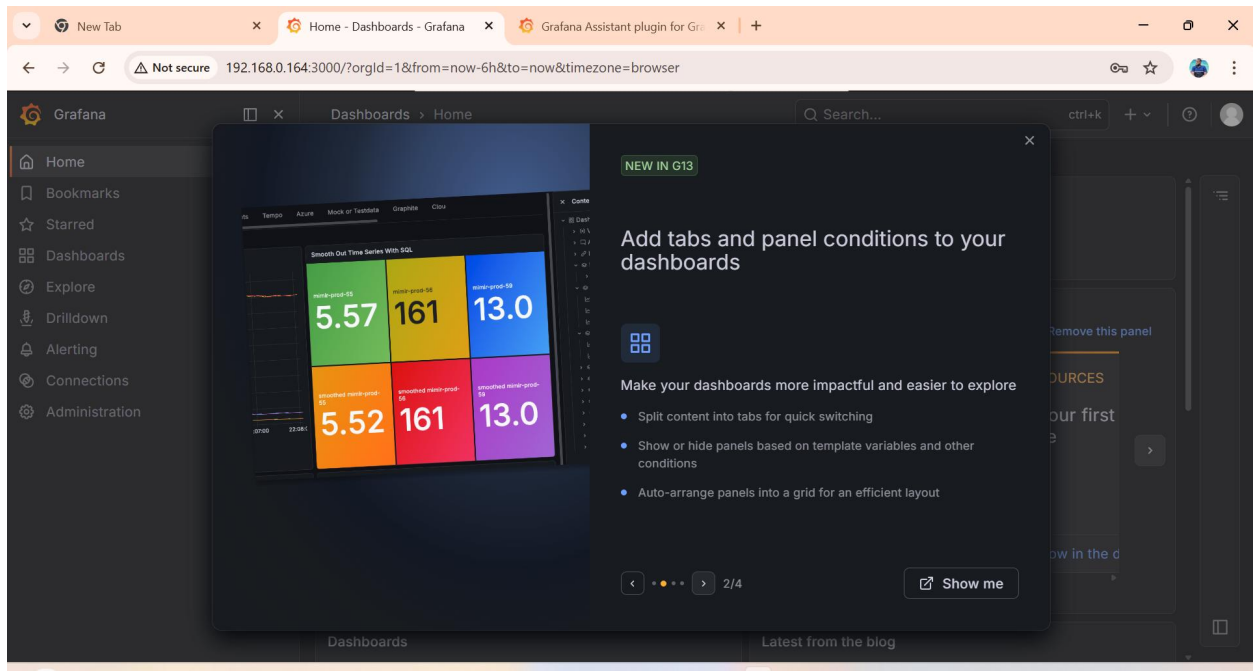
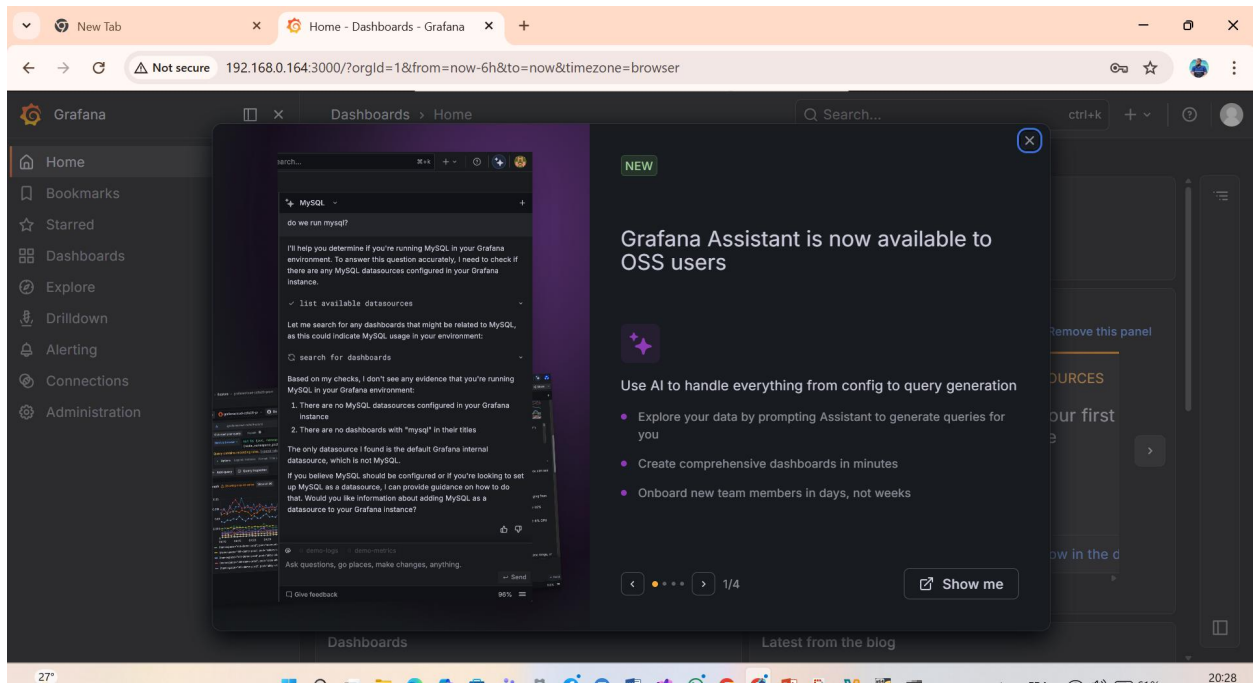
```
clif@ubuntuuserver: ~/promet x + v
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://1
92.168.1.115:3000
<a href="/login">Found</a>.

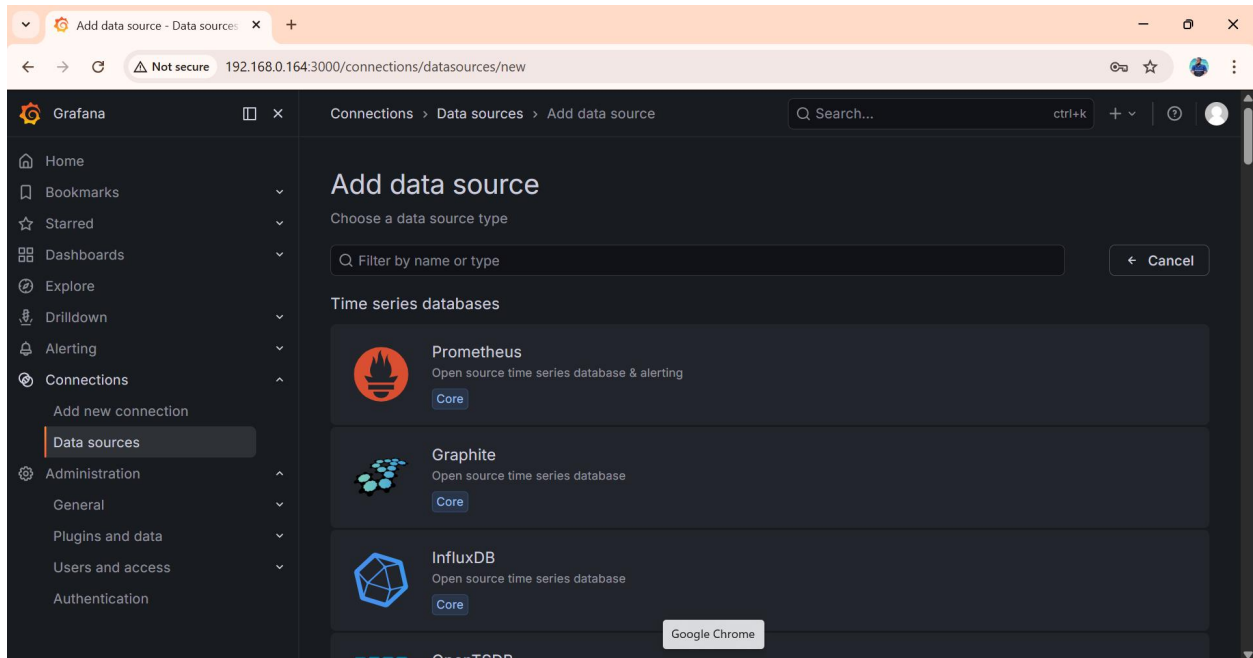
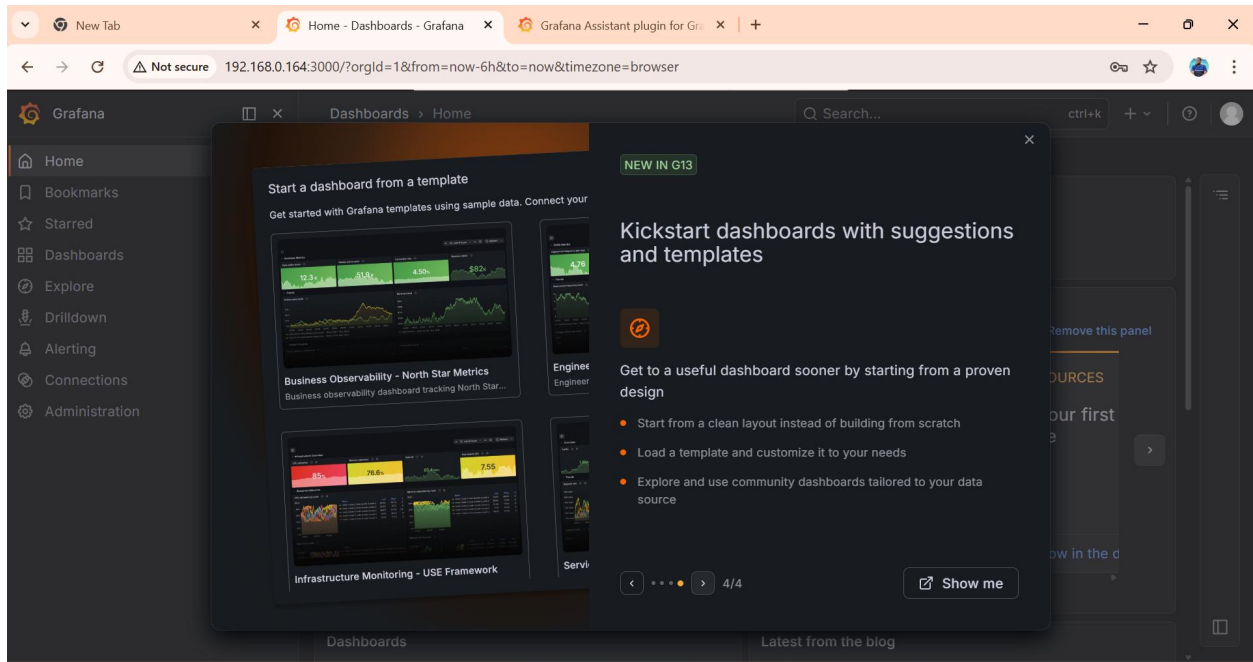
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:97:c3:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.115/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 2008sec preferred_lft 2008sec
   inet6 fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe97:c322/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe97:c322/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:dd:02:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://192.168.1.115:3000
<a href="/login">Found</a>.

clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://192.168.1.115:3000
<a href="/login">Found</a>.

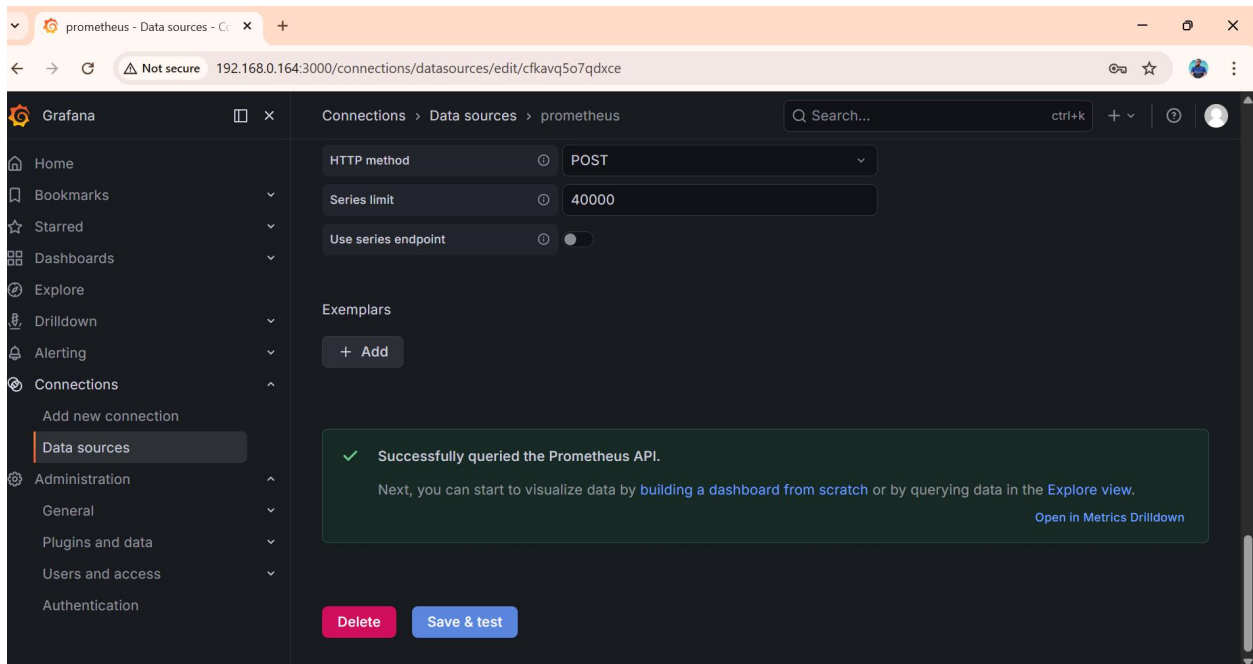
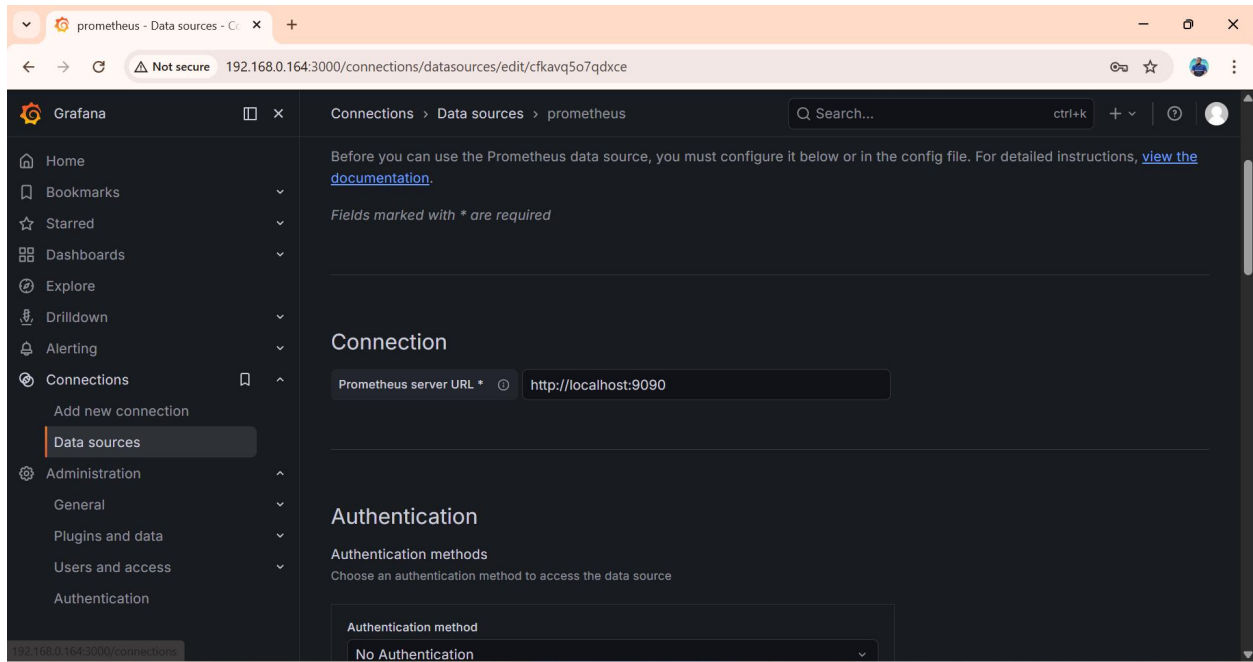
clif@ubuntuuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ curl http://192.168.1.115:3000
<a href="/login">Found</a>.
```



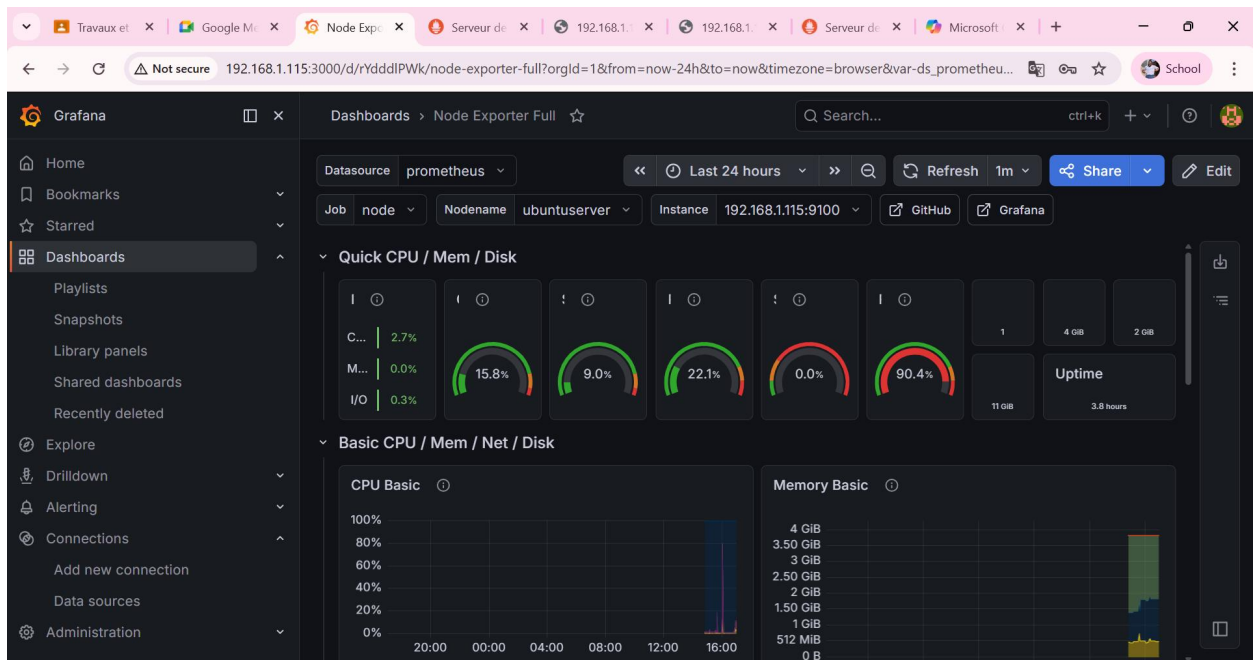
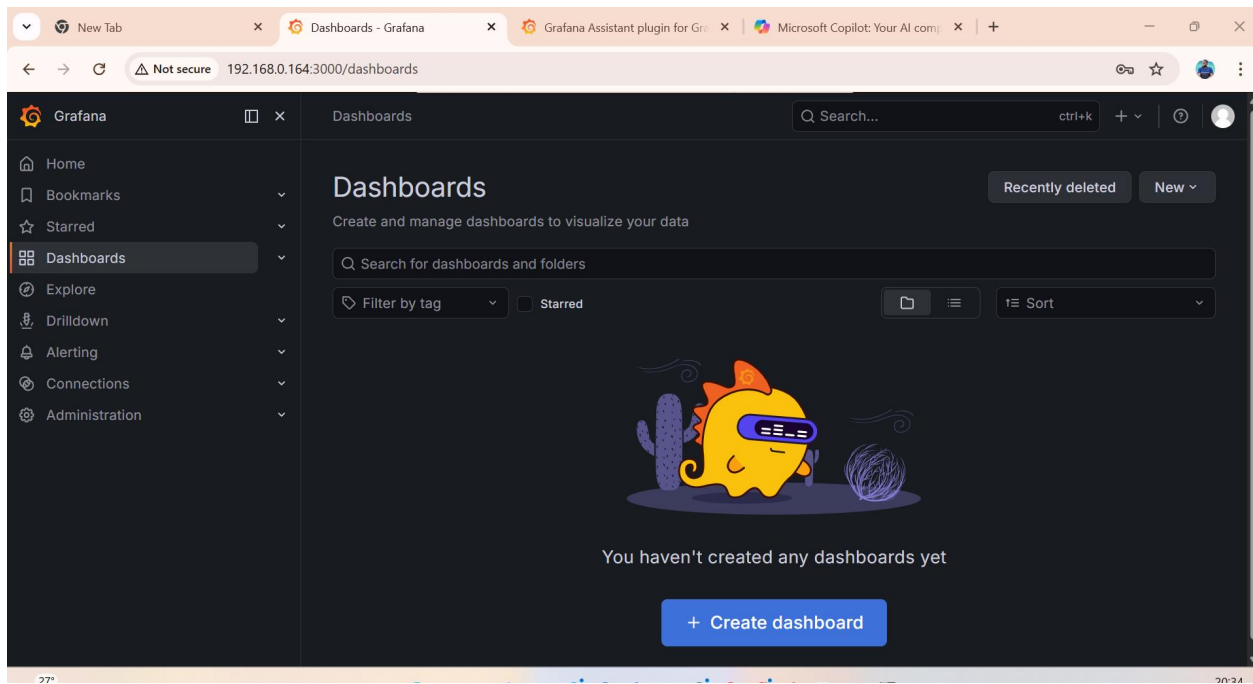


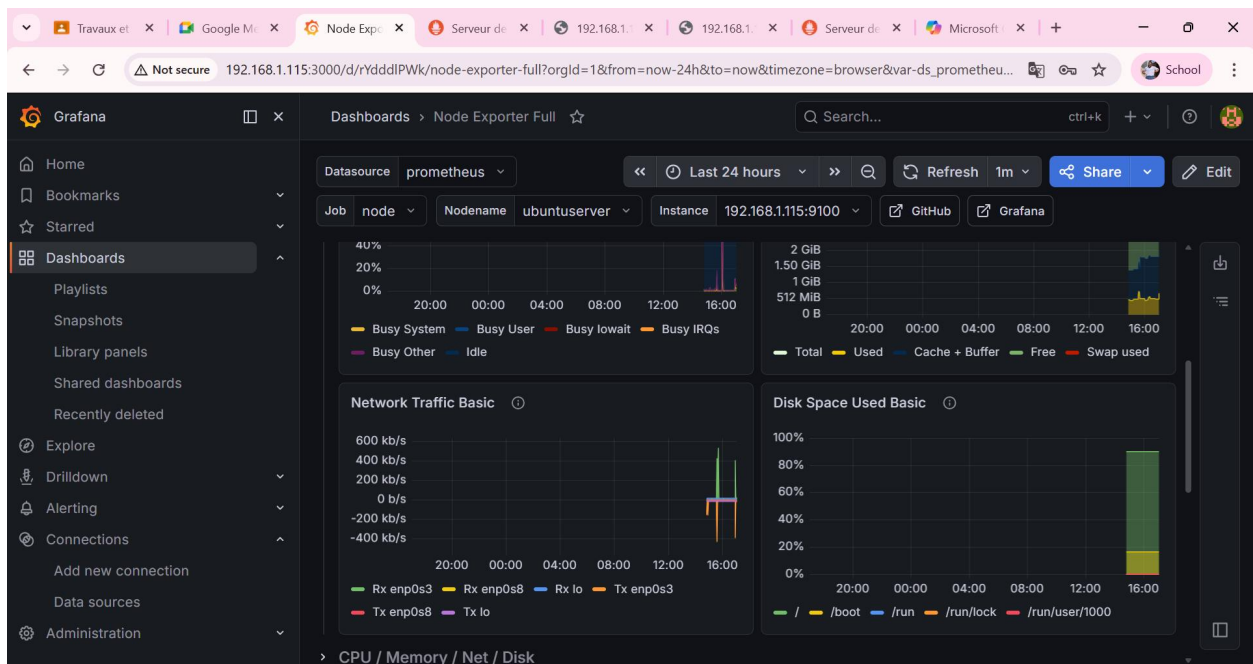
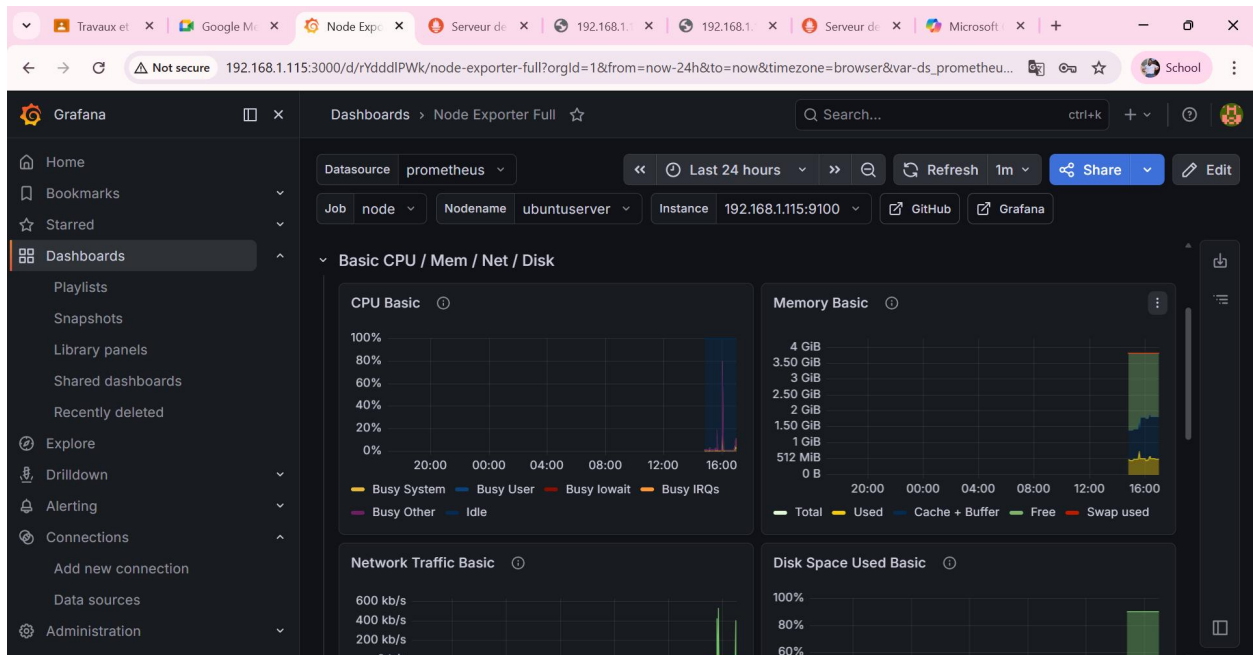






## • Creation du Dashboard Pro





## Questions ? / Réponses

### 1. Pourquoi utiliser Prometheus + Grafana plutôt que Zabbix seul ?

- **Prometheus** collecte des métriques en temps réel avec une grande flexibilité (via PromQL).
- **Grafana** permet de créer des dashboards modernes et interactifs.
- **Zabbix** est plus orienté vers la supervision classique (alertes, disponibilité). Prometheus +

Grafana est souvent choisi pour les environnements modernes (cloud, microservices, containers) car il est plus léger, modulaire et adapté au temps réel.

### 2. Différence entre Node Exporter et App Exporters

- **Node Exporter** : collecte les métriques système (CPU, RAM, disque, réseau).
- **App Exporters** : collectent les métriques spécifiques d'une application (ex. MySQL Exporter pour les connexions DB, Nginx Exporter pour les requêtes HTTP).

Node Exporter = santé du serveur, App Exporters = santé des applications.

### 3. Pourquoi Grafana peut afficher des métriques en temps réel ?

- Parce qu'il interroge directement Prometheus.
- Prometheus stocke les métriques sous forme de séries temporelles et les met à jour en continu.
- Grafana rafraîchit automatiquement les panels (ex. toutes les 5 secondes ou 1 minute).

Résultat : tu vois l'évolution des métriques quasiment en direct.

### 4. Comment ajouter un nouvel hôte à ce monitoring ?

1. Installer **Node Exporter** (ou l'exporter adapté) sur le nouvel hôte.
2. Modifier le fichier `prometheus.yml` pour ajouter l'IP et le port de l'exporter :

```
scrape_configs:
```

```
- job_name: 'node'
```



static\_configs:

- targets: ['192.168.0.200:9100']

- Redémarrer Prometheus.
- Dans Grafana, les métriques de ce nouvel hôte seront disponibles et tu pourras les ajouter à tes dashboards.